

Unidad 1



Documentación técnica y normativa de aplicación

Gestión del montaje y
del mantenimiento de
instalaciones eléctricas



Índice



1.1. El proyecto técnico

- 11.1. Memoria descriptiva
- 11.2. Pliego de condiciones
- 11.3. Presupuesto
- 11.4. Planos y esquemas
- 11.5. Anexos
- 11.6. El proyecto en la normativa

1.2. Certificaciones de obra

1.3. Certificaciones y normas internacionales

- 13.1. Normas ISO
- 13.2. Normas UNE
- 13.3. Normas DIN
- 13.4. Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
- 13.6. Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC)
- 13.6. Comité Europeo de Normalización (CEN)
- 13.7. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)

1.4. Técnicas y normas de codificación

1.5. Representación gráfica

- 15.1. Escalas
- 15.2. Líneas normalizadas
- 15.4. Herramientas informáticas



Introducción

En esta unidad se estudiará diferentes partes que conforman los proyectos de las instalaciones eléctricas de baja tensión (BT), en concreto los proyectos de instalaciones, contemplando lo que son y los requisitos que deben cumplir.

Se aprenderá lo que son las certificaciones que se utilizan para después facturar, certificaciones que reflejan lo ejecutado.

Distinguir las diferentes normas que certifican las instalaciones resulta importante para poder obtener las certificaciones que acrediten que se cumple con esa normativa,

Conocer las técnicas para codificar los elementos que forman parte de las instalaciones para que su trazabilidad sea más efectiva, para su petición, suministro, almacenamiento y colocación en la instalación.

Tener conceptos básicos para la representación gráfica nos ayudará a entenderla información que nos quieren expresar los planos.

Al finalizar esta unidad

- + Distinguiremos las diferentes partes de un proyecto de instalaciones electrotécnicas de los edificios.
- + Veremos lo que es y que reflejan las certificaciones de la instalación eléctrica.
- + Identificaremos las distintas normativas y organismos que las dirigen o siguen para realizar el diseño de las instalaciones eléctricas de baja tensión (BT).
- + Estudiaremos las técnicas de codificación y sus principales características.
- + Nos introduciremos en la representación gráfica en las instalaciones eléctricas de BT.



1.1.

El proyecto técnico

El proyecto técnico consiste en un estudio completo con sus correspondientes escritos, planos y cálculos con el fin de establecer como llevar a cabo un proceso.

En el proyecto podemos encontrar, como mínimo, los siguientes documentos:

Documentos	Memoria descriptiva
	Pliego de condiciones
	Presupuesto
	Planos y esquemas

En la realización de un proyecto es imprescindible que queden detallados todos los pasos que se van a llevar a cabo. Para ello es necesario realizar la documentación pertinente y disponer de todas las licencias y tramitaciones correspondientes.

En el siguiente esquema podemos ver las fases que seguimos en el desarrollo de un proyecto electrotécnico:

1. Estudio previo y redacción del proyecto

Se estudia las características de la zona o edificación en la que se va a realizar el proyecto eléctrico para facilitar la labor de redacción del técnico.

En este estudio se evalúa la ubicación del edificio, las características del terreno, el tiempo que se va a tardar en realizarse y en ponerse en funcionamiento, las características de los materiales que se van a utilizar, las comunicaciones que pueden haber, etc.

2. Ejecución y seguimiento del proyecto

La realización del proyecto la llevará a cabo una empresa instaladora a la que se le habrán otorgado las acreditaciones y autorizaciones oportunas.

Para garantizar que todo sale bien y la instalación termina correctamente se debe llevar un seguimiento constante. Todas las modificaciones deben quedar registradas en la documentación.

3. Comprobación del funcionamiento

Esta fase se realiza una vez terminada la obra y la llevará a cabo la empresa instaladora. Aquí se comprobará que cumple su finalidad, que se corresponde con el proyecto contratado y con las disposiciones reguladoras de la materia.

Si todo sale correctamente se redactará un certificado para la instalación donde se plasmen las comprobaciones realizadas.

4. Inscripción, registro y legalización de la instalación

Una vez que ya se han completado todas las fases, se han completado todas las comprobaciones y antes de ponerse en marcha, la documentación se tiene que inscribir en el Colegio de Ingenieros y en la Dirección General de Industria, Energía y Minas.



1.1.1. Memoria descriptiva

La memoria descriptiva alberga la información básica que hace referencia a la instalación, sin obviar la información necesaria. A continuación, numeraremos los contenidos que suelen incluirse en la memoria, aunque algunos pueden estar no presentes en las ocasiones que no sean necesarias.

1. Objeto del proyecto

En este punto se indica la finalidad del proyecto y se le otorga la categoría correspondiente con respecto al reglamento electrotécnico. También se pueden incluir los antecedentes, que informa sobre las instalaciones previas que había en el lugar de la instalación y las modificaciones que se tienen que realizar sobre esta.

2. Emplazamiento de la instalación

Como el nombre indica, se sitúa el lugar de la instalación, adjuntando la documentación correspondiente (certificado final de obras, licencias, etc.). También es necesario indicar los accesos.

3. Datos relativos a la prioridad y al autor del proyecto

Entre estos datos, el autor deberá adjuntar los siguientes: CIF/NIF, domicilio fiscal, nombre y número de colegiado.

4. Datos técnicos y características del local

Entramos en la descripción de la instalación, nombrando la altura de los techos y falsos techos, características constructivas, reparto y utilidad de cada zona de la instalación.

5. Características básicas y uso al que se destina la instalación

En este contenido se clasifica la instalación de acuerdo con el cuadro 2 según los datos técnicos de la instalación. Según la clasificación otorgada, la instalación tendrá que cumplir las ITC correspondientes.

6. Previsión de cargas o justificación de la potencia instalada

Para prever la potencia que se necesita instalar en la instalación, se realiza la suma de la potencia nominal de todas las cargas de la instalación, aplicando un coeficiente de simultaneidad. Por otro lado, la potencia máxima que puede suministrarse está controlada por el interruptor general automático. Por último, la potencia suministrada está controlada por la central eléctrica por medio del interruptor de control de potencia.

7. Tipo de esquemas de distribución de neutro y masas

Podemos encontrar 3 tipos de esquemas de distribución de neutro y masas diferentes:

- > **Esquema TT:** El neutro del transformador está conectado a una toma a tierra diferente a la de las masas metálicas. Así se consigue una buena protección para las personas.
- > **Esquema IT:** En este caso, el neutro del transformador está aislado de tierra, mientras que las masas se conectan a una tierra independiente. Son funcionales cuando se necesita continuidad de servicio.
- > **Esquema TN:** En esta instalación, el conductor de protección y el neutro están unificados. Este tipo de esquema es el menos utilizado, ya que se requiere realizar muchos cálculos.

8. Descripción de las instalaciones de enlace

Aquí se describen las instalaciones de enlace, que van desde la acometida hasta los dispositivos generales de protección, incluyendo la caja general de protección, la línea general de alimentación, la centralización de contadores, la derivación individual y el interruptor de potencia. Esta instalación está legitimada en la ITC-BT-12 del REBT.

9. Descripción interior de la instalación

Se definen los materiales que se usarán en la instalación y los puntos de usos y características técnicas de los conductores. Estos documentos contienen: la descripción de las características generales del edificio, cuadro general de distribución, cuadros secundarios, líneas de distribución y canalización, equilibrado de cargas y conexiones.

10. Equipos y sistemas de iluminación ordinaria

Se define el alumbrado correspondiente a la instalación, que después se plasmará en el plano de iluminación. Según la legislación, en lugares con concurrencia de gente se debe dividir la iluminación en tres líneas diferentes, de forma que si una línea falla todavía quedan 2/3 de la iluminación funcionando.

11. Descripción y características de la instalación de puesta a tierra

La puesta a tierra es una instalación de protección contra contactos directos e indirectos. En la memoria se indica el tipo de electrodo usado, número y características de los electrodos, profundidad bajo tierra y todos los datos y características de la instalación.



12. Descripción de los sistemas de protección

Los principales riesgos que podemos encontrar en la instalación eléctrica son contactos directos e indirectos, sobretensiones y sobreintensidades. Para ello podemos utilizar elementos de protección como aislamientos, puesta a tierra, separación de circuitos, interruptores automáticos, relés térmicos, fusibles, descargadores de sobretensiones, etc.

13. Normativa y reglamentación aplicable

La principal legislación que deben de seguir las instalaciones realizadas en España es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Además del REBT, hay que tener en cuenta las instrucciones técnicas complementarias.

14. Conclusiones

Es el último apartado de la memoria y refleja la instalación ejecutable. El autor firma para mostrar su compromiso en futuras modificaciones. Con la memoria ya completa se pueden pedir las autorizaciones y licencias necesarias.

1.1.2. Pliego de condiciones

Expone las condiciones mínimas de la instalación, las disposiciones legales vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. De cara a la fase de ejecución, es un documento con mucho peso en el ámbito legal y contractual.

Se puede dividir en un pliego de condiciones técnicas particulares y un pliego de condiciones administrativas. Aunque estos pliegos pueden estar unificados en un solo documento.

En el pliego de cláusulas administrativas podemos encontrar las disposiciones generales, las disposiciones facultativas y las disposiciones económicas. Por otro lado, en el pliego de condiciones técnicas particulares encontramos las prescripciones sobre los materiales, las prescripciones en cuanto a la ejecución por unidad de obra y las prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.

1.1.3. Presupuesto

Como ya sabemos, a través de unas mediciones y estimaciones se puede aproximar el coste de la obra e instalación que se vaya a realizar. Estos costes engloban el precio del material y mano de obra del proyecto.

Las partes que componen un presupuesto son:

- > Estado de mediciones.
- > Cuadro de precios unitarios.
- > Cuadro de precios descompuestos.
- > Presupuesto total.



1.1.4. Planos y esquemas

Los planos de proyecto de obra civil plasman las características constructivas de una instalación de obras públicas. En estos planos se incluyen los de situación general, el topográfico, el de trazado, el de zonificación y parcelación y los perfiles longitudinales y transversales.

Los planos de proyecto de edificación tienen la misma función, pero destinados a edificios. Entre ellos encontramos los planos de cimentación, el plano de estructuras, los planos de planta de distribución y cotas, el plano de planta de mobiliario, las memorias de carpintería y los planos de sección constructiva.

Hay diferentes tipos de documentos que plasman información del proyecto por medio de dibujos. Clasificándolos de mayor a menor concreción tendríamos:

- > **Planos:** representación gráfica a escala de un objeto real.
- > **Esquemas:** representan objetos e instalaciones sin corresponderse con una escala y mediante símbolos.
- > **Diagramas:** Representación de un objeto que no tiene que corresponderse con un objeto real.

1.1.5. Anexos

Mediante este documento se justifica las características de la instalación que hemos detallado de forma técnica. Esto otorga a este documento una gran importancia.

Al inicio del anexo se disponen todas las fórmulas matemáticas y reglamentaciones que serán usadas durante su desarrollo. Después se indicará todos los cálculos eléctricos necesarios, entre los que están: la previsión de cargas, el número de circuitos y secciones de los conductores, el cálculo de caídas de tensión, la intensidad de cortocircuito, las características y diámetros de los tubos para canalizaciones y las de los dispositivos de corte y protección, el dimensionado de la instalación de puesta a tierra, además de otros cálculos justificativos del diseño que se consideren necesarios.

En el anexo también encontraremos el estudio del impacto ambiental, el estudio geotécnico y el estudio de seguridad y salud.

1.1.6. El proyecto en la normativa

Para saber si es obligatorio el desarrollo de un proyecto técnico y cuáles son los contenidos mínimos que deben de ir recogidos en este, nos basaremos en las siguientes normativas relacionadas con las instalaciones electrotécnicas.

Edificación general	Baja tensión
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación	Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 (ITC-BT-04)
Alta tensión (líneas y centros de transformación)	Infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.	Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.



1.2.

Certificaciones de obra

Dependiendo de las características de obra, podemos encontrar diferentes contratos de obra:

- > **Contrato de obra a precio alzado:** Al inicio del proyecto se realiza un presupuesto que no puede modificarse, independientemente de que cambie el precio de los materiales o la mano de obra. Solo puede modificarse si también lo hace el proyecto inicial.
- > **Contrato de obra con suministro de materiales:** Sobre el constructor recae la responsabilidad de ejecutar la obra y suministrar los materiales necesarios.
- > **Contrato por administración:** el constructor se encarga de la ejecución de la obra y de la adquisición de la obra, pero el promotor tiene que encargarse de los portes del material y de pagar por el servicio.
- > **Contrato de obra por unidad de medida:** En este contrato se establece un valor para cada una de las unidades de medida del proyecto.

Como es normal, en proyectos con un gran presupuesto, la facturación se suele realizar de forma fraccionada.

La certificación de obra es redactada periódicamente por el contratista, aunque tiene que ser verificado por la Dirección Facultativa. Aquí viene indicado el grado de ejecución del proyecto y su valoración.



1.3.

Certificaciones y normas internacionales

Con el objetivo de que en los proyectos realizados en las diferentes ubicaciones del mundo y por diferentes empresas sigan un mismo orden y se basen en medidas y parámetros similares, se utilizan unas normas y recomendaciones.

1.3.1. Normas ISO

Las normas ISO son de carácter voluntario y los estándares están publicados por la Organización Internacional de Normalización.

Las normas ISO abarcan muchos campos. En cuanto a la materia que estamos estudiando, algunos ejemplos de normas ISO son:

- > **ISO 3166:** establece los códigos de países. A España le corresponden estos tres códigos: 724, ES y ESP.
- > **ISO/IEC 13818:** establece el estándar de vídeo MPEG-2, usado en la televisión digital terrestre.
- > **ISO/IEC 14496:** establece el estándar de vídeo y audio MPEG-4.
- > **ISO 9899:** hace referencia al lenguaje de programación C.
- > **ISO 10279:** hace referencia al lenguaje de programación BASIC.

Pero también hay otras normas ISO más globales, entre las que encontramos la ISO 9000 y la ISO 14000, que son las más utilizadas en toda la industria. Estas normas hacen referencia a la gestión.

- > **ISO 9000:** establece las normas básicas para la gestión de calidad. En ella podemos encontrar varios capítulos que se deben cumplir para obtener este estándar:

- » Alcance.
- » Referencias normativas.
- » Términos y definiciones.
- » Contexto de la organización.
- » Liderazgo.
- » Planificación.
- » Soporte.
- » Operaciones.
- » Evaluación del desempeño.
- » Mejora.

- > **ISO 14000:** esta norma alberga, a su vez, varias normas relacionadas con la gestión ambiental. Entre ellas encontramos las que afectan a los siguientes campos:

- » Sistemas de gestión ambiental (ISO 14001 e ISO 14004).
- » Auditorías ambientales (ISO 14010, ISO 14011 e ISO 14032).
- » Evaluación del desempeño ambiental (ISO 14031 e ISO 14032).
- » Análisis del ciclo de vida (ISO 14040 e ISO 14041).

Para obtener estas normas ISO se debe pasar un proceso de certificación realizado por una empresa externa acreditada.



1.3.2. Normas UNE

Las normas UNE tienen aplicación en el marco español y están elaboradas por la Asociación Española de Normalización y Certificación, también conocida como AENOR.

Entre estas normas, podemos encontrar varias relacionadas con el REBT:

- > **UNE 20324:1993:** Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
- > **UNE-EN 50102/A1 CORR:2002:** Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
- > **UNE 211002:2004:** Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
- > **UNE 21030:1996:** Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución y acometidas.
- > **UNE 20460:2004:** Instalaciones eléctricas en edificios.
- > **UNE-EN 60947:** Aparamenta de baja tensión.

Las normas que se apodan como UNE-EN provienen de normativa europea elaborada por CENELEC.

AENOR no solo se encarga de la elaboración de normas, sino que también es una de las asociaciones que se pueden encargar de realizar la certificación en empresas.

1.3.3. Normas DIN

Las normas Din son las pertenecientes al Instituto Alemán de Normalización. Estas normas están aplicadas en muchos de los objetos que utilizamos para trabajar. El ejemplo más conocido es el del tamaño del papel (A4, A5, etc.), perteneciente a la norma DIN 476.



Imagen 1. Tamaños normalizados de papel por norma DIN 476



En el campo electrotécnico podemos encontrar dos instituciones que utilizan la norma DIN:

- > **VDE:** Asociación para las tecnologías eléctrica, electrónica y de la información. Se encarga de la elaboración de regulaciones para corrientes y voltajes peligrosos, reglas fundamentales de seguridad (VDE 0105) y otras normas y estandarizaciones.
- > **DKE:** Es la comisión alemana para las tecnologías eléctrica, electrónica y de la información en DIN y VDE. Esta asociación representa los intereses de las industrias alemanas.

1.3.4. Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)

Esta comisión es la mayor organización de normalización en el campo de la electricidad, la electrónica y las tecnologías relacionadas con estas. Uno de los mayores aportes que ha realizado esta organización es el Sistema Internacional de Unidades.

Es primordial en el comercio internacional a través de proveer los estándares, certificados de conformidad y los servicios adecuados.

En España está representada por AENOR.

Algunas de las normas IEC que afectan a las instalaciones electrotécnicas son:

- > **IEC 61008:** Referido a unos interruptores automáticos (ID) específicos.
- > **IEC 60228:** Definiendo conductores con cables aislados.
- > **IEC 60309:** En relación con enchufes, clavijas y tomas para uso industrial.
- > **IEC 60906-1:** Relacionado con enchufes y tomas de corriente para el hogar.

1.3.6. Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC)

El CENELEC se encarga de la redacción de normas relacionadas con la ingeniería electrotécnica con carácter voluntario.

En sus principales funciones se incluye atender a las necesidades de la industria eléctrica europea en el área de normalización y certificación, ser el máximo exponente en el campo de la calidad y seguridad, así como formar parte de la protección medioambiental, accesibilidad y protección y colaborar con la IEC.

Algunos ejemplos de estas normas son:

- > **EN 60050:** Vocabulario Electrotécnico Internacional.
- > **EN 50022:** Especificaciones para dispositivos de distribución y de conmutación de baja tensión y sistemas de control para uso industrial.
- > **EN 50521:2008:** Conectores para sistemas fotovoltaicos, exigencias y test de seguridad.
- > **EN 50090:** Sistemas electrónicos para viviendas y edificios.



1.3.6. Comité Europeo de Normalización (CEN)

El CEN tiene otras funciones además de la normalización, como la redacción de Informes Técnicos y Especificaciones Técnicas en todos los sectores a excepción del sector electro-técnico y el de las telecomunicaciones.

Para ver la variedad de sectores que abarca este comité, tenemos el ejemplo de las tallas de vestir que están normalizadas según la norma EN 13402.

1.3.7. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)

El IEEE es la asociación profesional más grande del mundo. Tiene gran parte de su comunidad en E.E.U.U. y cuenta con un gran número de documentos y estándares de desarrollo.

Entre las normas regidas por él, tenemos:

- > **IEEE 1394:** define el estándar Firewire/i-Link.
- > **IEEE 802:** estándares que definen las redes locales de ordenadores (LAN).
- > **IEEE 519:** hace referencia a los sistemas eléctricos de potencia.
- > **IEEE Std 43-2000:** comprueba el aislamiento de máquinas rotativas.



1.4.

Técnicas y normas de codificación

La codificación nos permite entender y plasmar de forma sencilla toda la información que es necesaria en los planos, dispositivos y elementos de una instalación.

Una de las normas que tienen relación con la codificación es la norma UNE-EN ISO 7200, que define la numeración de los planos de la siguiente manera:

- > **Primera cifra:** hace referencia al número asignado al conjunto, máquina o nombre del proyecto (iniciales).
- > **Segunda cifra:** hace referencia al subconjunto que componen el conjunto o proyecto.
- > **Tercera cifra:** hace referencia al número de orden del plano que compone el subconjunto.

Si la instalación es sencilla, no es necesario este tipo de numeración, sino que será suficiente con una numeración correlativa.

Otro tipo de norma que hace referencia a la codificación, en este caso de los dispositivos eléctricos, es la UNE EN 81346-2:2009. En la siguiente tabla se puede ver esta norma:

	Tipos de aparato (función)	Ejemplos
A	Agrupación de aparatos	Se aplica únicamente en aquellos aparatos en los que no se puede identificar una función u objetivo principal
B	Convertidores de magnitudes no eléctricas en magnitudes eléctricas para su procesamiento	Micrófonos, detectores de movimiento o llama, sensores de posición o proximidad, detectores de humo, etc.
C	Almacenamiento de energía, información o material	Batería, condensador, disco duro, memoria, acumulador de agua, depósito, etc.
E	Provisión de energía radiada o térmica	Calentador eléctrico, radiador eléctrico, bombilla, láser, lámpara, fluorescente, etc.
F	Dispositivos de protección de la energía, señales, personas o equipos.	Fusible, descargador de sobretensión, válvula de seguridad, airbag, etc.
G	Generadores de flujo de energía o material	Generadores rotativos, equipos de alimentación, dinamo, ventilador, etc.
K	Procesado de señales o información	Microprocesador, transistor, controlador programable, relé, contador, etc.
M	Provisión de energía mecánica	Motores, turbinas, etc.
P	Señalización	Avisadores ópticos, acústicos, amperímetros, voltímetros, etc.
Q	Aparatos de maniobras para intensidades altas	Interruptores de potencia, contactores de potencia, seccionadores, trisores, transistores de potencia, etc.
R	Límitadores o estabilizadores	Diodos, bobinas, limitadores, resistores, etc.
S	Conversión de una operación manual en una señal	Interruptores, pulsadores, teclados, selectores, ratón, etc.
T	Transformación dentro del mismo tipo de energía	Convertor AC/DC, antenas, amplificadores, convertor de frecuencia, rectificadores, etc.
W	Guiado de energía, señal material o producto de un lugar a otro.	Cable, conductor, bus de datos, fibra óptica, etc.
X	Conexión	Conector, regleta, hub, clavija, etc.



1.5.

Representación gráfica

En cuanto a los elementos normalizados que podemos encontrar en todos los planos, los vamos a definir en este apartado.

1.5.1. Escalas

La escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales del objeto.

La escala viene definida por dos números separados por dos puntos ":" o por el signo de división "/". El primer número de la proporción hace referencia al dibujo sobre el papel y el segundo número hacer referencia a la realidad del objeto.

De este modo, una escala 2:1 indica que el dibujo es el doble de grande que el tamaño del objeto real. Mientras que una escala 1:2 indicaría que el dibujo tiene la mitad de tamaño que el objeto real o, lo que es lo mismo, que el objeto real es el doble de grande que el dibujo.

La escala puede ser de reducción, ampliación o natural. La de reducción se utiliza cuando queremos dibujar un objeto con menor tamaño del que tiene en realidad. La de ampliación se usa para dibujar un objeto con mayor tamaño que el que tiene en realidad. Y, por último, la natural se usa para dibujar un objeto con el mismo tamaño que tiene en realidad, es decir, con una escala 1:1.

La norma UNE-EN ISO 5455 define las siguientes escalas normalizadas:

Escala de ampliación	50:1	20:1	10:1
	5:1	2:1	
Escala natural			1:1
Escala de reducción	1:2	1:5	1:10
	1:20	1:50	1:100
	1:200	1:500	1:1000
	1:2000	1:5000	1:10000

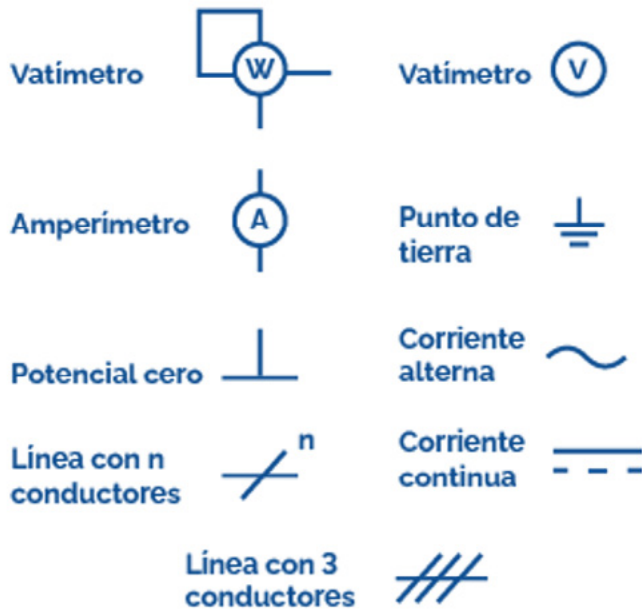
1.5.2. Líneas normalizadas

En los dibujos industriales se usan diferentes tipos de líneas normalizadas. Cada tipo se caracteriza por tener un grosor y patrón diferente. Cada tipo de línea se nombra con una letra y se utiliza para unas funciones o aplicaciones específicas.

En la siguiente tabla se indica la letra y aplicación correspondiente a cada línea.

Línea	Aplicaciones generales
	Contornos vistos Aristas vistas
	- Líneas ficticias vistas - Líneas de cota - Líneas de proyección - Líneas de referencia - Rayados - Contornos de secciones abatidas sobre la superficie del dibujo - Ejes cortos
	Límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos, si estos límites no son líneas a trazos y puntos
	- Contornos ocultos - Aristas ocultas
	- Ejes de revolución - Trazas de plano de simetría - Trayectorias
	Trazas de plano de corte
	Indicaciones de líneas o superficies que son objeto de especificaciones particulares
	- Contornos de piezas adyacentes - Posiciones intermedias y extremos de piezas móviles - Líneas de centros de gravedad - Contornos iniciales antes del conformado - Partes situadas delante de un plano de corte

Para la fácil comprensión de un plano o esquema eléctrico por gente de diferentes países, es necesario que la simbología empleada esté normalizada. La simbología más empleada es la correspondiente a la norma UNE-EN 60617. Algunos ejemplos son:



1.5.4. Herramientas informáticas

En la actualidad, todos los planos, esquemas y diagramas que contiene un proyecto se realizan mediante herramientas informáticas.

Las que más se emplean son:

- > **Autodesk AutoCAD:** es una herramienta de diseño en 2D y 3D que trabaja con gráficos vectoriales y permite utilizar varias capas.

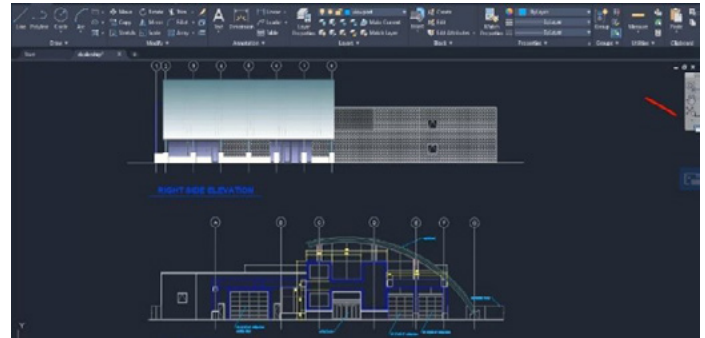


Imagen 2. Interfaz de AutoCAD. Fuente: knowledge.autodesk.com

- > **CATIA:** Es un programa para dibujo en 3D que se emplea principalmente en aeronáutica, pero que también se extiende a la construcción y automovilismo.

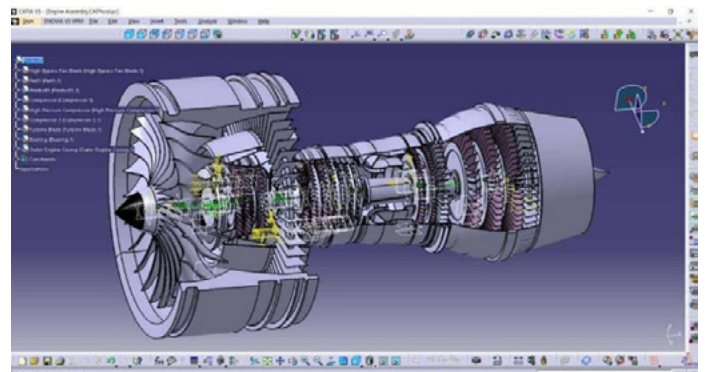


Imagen 3. Interfaz de CATIA. Fuente: muhendisbeyinler.net

- > **dmeLECT:** es una herramienta enfocada a las instalaciones eléctricas (gas, solar, térmica, fontanería...) tanto de baja tensión como de alta tensión. Este programa permite también la elaboración de cálculos, memorias descriptivas y pliegos de condiciones.

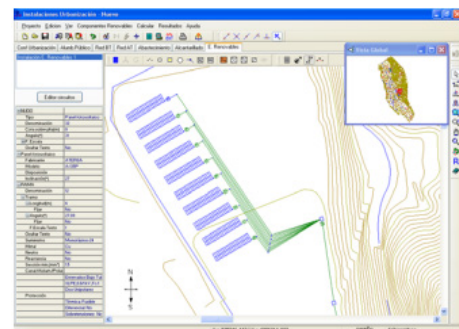


Imagen 4. Interfaz de dmeLECT. Fuente: dmelect.com



 www.universae.com

